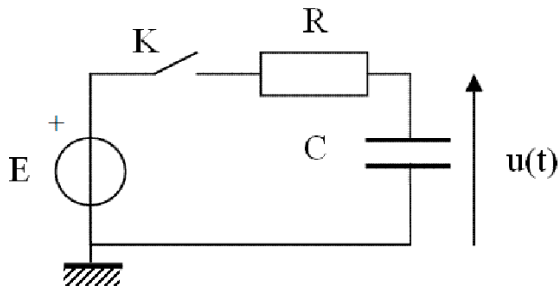


Équations différentielles du premier ordre

1 Contexte

1.1 En électricité

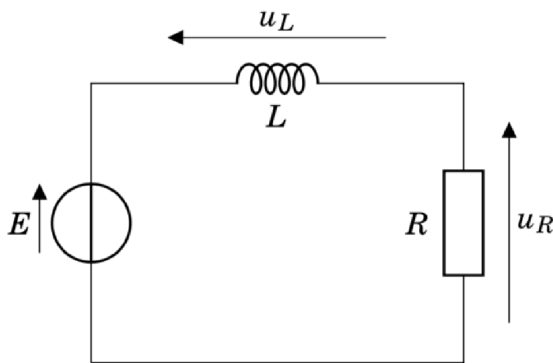


La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = Ri(t) + u(t)$$

L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par $i = C \frac{du}{dt}$, on peut écrire :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC u'(t) + u(t)$$



La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = u_R + u_L = Ri(t) + u_L(t)$$

La tension aux bornes d'une inductance s'exprimant par $u = L \frac{di}{dt}$, on peut écrire :

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + i(t) = Ri(t) + L i'(t)$$

1.2 En bactériologie

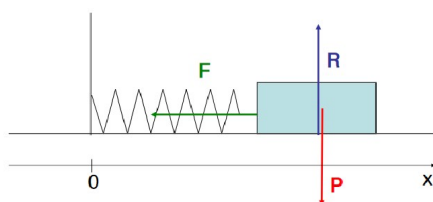
Soit une population de bactéries qui se développent dans un milieu. La « production » de bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries à chaque instant.

On pose B le nombre de bactéries en fonction du temps. On a donc :

$$\frac{dB}{dt} = k \times B$$

Avec $B(0) = B_0$ le nombre de bactéries au début de l'expérience et k un coefficient de proportionnalité.

1.3 En mécanique



Soit un solide de masse m soumis à un ressort de constante de raideur k . On veut connaître l'évolution de sa position au cours du temps.

Selon l'axe (Ox) seule la force de rappel intervient et si on suppose un système sans frottement, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{(Ox)} \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow m x''(t) + kx(t) = 0$$

- P : poids du mobile
- R : force de réaction
- F : force de rappel

2 Équation différentielle

Définition :

Une **équation différentielle** est une équation liant une fonction et sa ou ses dérivées. L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre mais une fonction.

Exemples :

Définition :

On appelle **solution** d'une équation différentielle (E) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ toute fonction vérifiant la relation (E) sur I .

Exercice : Vérifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = e^t$ est solution de l'équation $(E) : y' - y = 0$

Exercice : Vérifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 4x^2 + x - 1$ est solution de l'équation $(E) : y' = 8x + 1$

Exercice : Vérifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = 4 + e^{-3x}$ est solution de l'équation $(E) : y' + 3y = 12$

3 Équation linéaire du premier ordre

3.1 Définition

Définition :

On appelle **équation linéaire du premier ordre à coefficient constant** toute équation de la forme :

$$(E) : ay' + by = d(t)$$

avec $a \neq 0$ et b deux constantes, d une fonction dérivable sur un intervalle I

Exemple : L'équation $(E_1) : 2y' + y = 7$ est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec :

Exemple : L'équation $(E_2) : y' - 2y = 4x + 1$ est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec :

Définition :

On appelle équation « **sans second membre** » ou **équation homogène** associée à l'équation (E) l'équation de la forme :

$$(E_0) : ay' + by = 0$$

Exemple : L'équation homogène associée à l'équation (E_1) est :

Exemple : L'équation homogène associée à l'équation (E_2) est :

3.2 Résolution

Propriété : Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une infinité de solutions.

Exercice : On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = xe^x$ où y est une fonction de la variable réelle x . Cette fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' la fonction dérivée de y .

- 1) Vérifier que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = (-x - 1)e^x$ est solution de l'équation (E)
- 2) Déterminer les solutions, définie sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle associée $(E_0) : y' - 2y = 0$
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
- 4) Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie $f(0) = 0$

Résolution

Dans cet exercice, on reconnaît une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants de la forme $ay' + by = d(x)$ avec :

- 1) La fonction p est solution de (E) si et seulement si :

On a $p'(x) = \dots\dots\dots$

.....

.....

et donc $p'(x) - 2p(x) = \dots\dots\dots$

.....

Donc

Propriété : Résolution de l'équation homogène $(E_0) : ay' + by = 0$.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) est l'ensemble des fonction y_0 définies sur $\mathbb{R}$ par

$$y_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x}$$

où k est une constante réelle quelconque.

- 2) L'équation différentielle homogène associée (E_0) est : $y' - 2y = 0$ On a donc $a = \dots$ et $b = \dots$

La solution de (E_0) est donc : $y_0(x) = \dots\dots\dots$

Propriété : Résolution de l'équation différentielle (E) : $ay' + by = d(x)$

Les solutions de l'équation différentielle (E) s'obtiennent en ajoutant une solution particulière p de (E) à la solution générale de l'équation différentielle homogène associée (E_0).

En d'autres termes :

$$y(x) = y_0(x) + p(x)$$

avec y_0 la solution de l'équation homogène et p une solution particulière.

Remarque : Ce théorème permet de décomposer la recherche des solutions en deux étapes :

- recherche d'une solution particulière de l'équation (E)
- recherche de la solution générale de l'équation homogène associée (E_0).

3) D'après les questions précédentes :

- solution particulière de (E) :
- solution générale de l'équation homogène associée (E_0) :

Donc la solution générale de (E) est :

Existence et unicité de la solution

Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une solution unique si on lui impose de vérifier une condition initiale donnée.

4) Dans cette question, on cherche la solution f vérifiant :

.....
.....

4 Résolution d'équation différentielle par le calcul

Exercice : On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$ où y est une fonction définie dérivable de la variable x sur $\mathbb{R}$.

1) Vérifier que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E).

2) Déterminer les solutions de l'équation différentielle homogène associée (E_0).

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E)

4) Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 1$.

Exercice : On considère l'équation différentielle $(E) : y' + y = e^{-x}$ où y est une fonction définie dérivable de la variable x sur $\mathbb{R}$.

1) Vérifier que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = xe^{-x}$ est une solution particulière de (E) .

2) Déterminer les solutions de l'équation différentielle homogène associée (E_0) .

3) Déduire l'ensemble des solutions de (E)

4) Déterminer la solution de (E) prenant la valeur 3 en $x = 0$.

Exercice : Résoudre l'équation du premier problème (circuit RC) en prenant $R = 15 \cdot 10^{-5} \Omega$ et $C = 2 \cdot 10^{-4} F$. On suppose le condensateur déchargé à l'instant $t = 0$.